Kevin Küster

Zusammenfassung: Kooperatives Spiel

Kooperatives Spiel

Kooperatives Spiel

Spiel mit Voraussetzung, dass Spieler kommunizieren

Spieler: $N = \{1, \dots, n\}$

Koalition: $K \subseteq N$

Charakteristische Funktion:

$v: 2^N \to \mathbb{R}$, $v(K)$ = Wert, den Koalition K alleine erreichen kann

Normalisierung: $v(\emptyset) = 0$

Transferierbarer Nutzen: Koalition kann ihren gesamten Wert beliebig auf Mitglieder verteilen

Imputation (zulässige Aufteilung der großen Koalition)

Auszahlung $x = (x_1, \dots, x_n)$ Imputation, falls: (i) $x_i \geq v(\{i\})\ \forall i$

(ii) $\sum_{i \in N} x_i = v(N)$

$\Rightarrow$ Verteilung des Gewinn

Kern

Menge aller Imputationen, für die keine Koalition durch Ausweichen besser fahren kann $\Rightarrow$ Stabile Aufteilungen:

$$\text{Core}(v) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i \in N} x_i = v(N) \wedge \sum_{i \in K} x_i \geq v(K)\ \forall K \subset N \right\}$$

Überschuss (Excess)

$$e(K, x) = v(K) - \sum_{i \in K} x_i \quad \Rightarrow x \in \text{Core}(v) \Leftrightarrow e(K, x) \leq 0\ \forall K \subset N$$

Berechnung - Kern

$v(\emptyset) = 0$

$v(A) = 1$, $v(B) = 2$, $v(C) = 1$

$v(A,B) = 4$, $v(A,C) = 4$, $v(B,C) = 4$

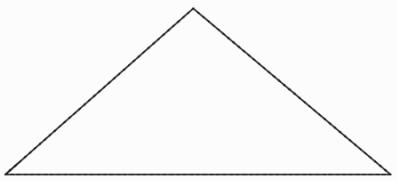
$v(A,B,C) = 8$

(i) Eckpunkte:

$x_1 + x_2 + x_3 = v(A,B,C)$

↳ Jeweils zwei bestimmt ($v(x_i)$)

$(x_1, x_2, x_3) = (1, 6, 1)$



$(x_1, x_2, x_3) = (5, 2, 1)$

$(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 5)$

(ii) Mittelpunkte (sequentiell) entlang der Kante

$\Rightarrow$ Jeweils: (Konstante, ↑, ↓)

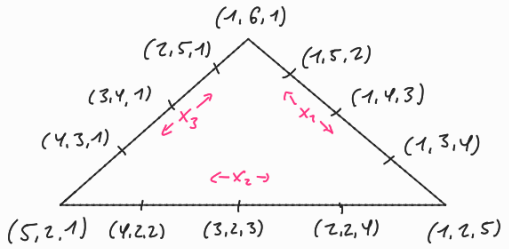
Intervall: (1,6,1) … (5,2,1)

↓ ↓ ↓

4 4 Konstante

$\hat{=}$ 3 zwischen-Punkte

Andere Analog

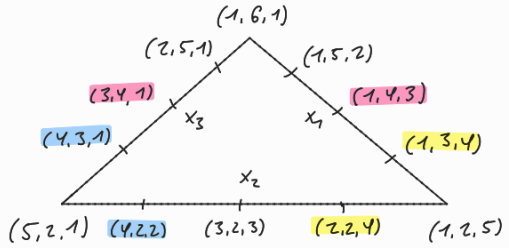


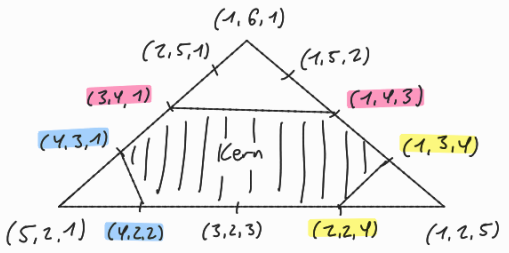
(iii) Verbindungspunkte:

$v(A,B) = 4 \Rightarrow x_1 + x_2 = 4$ für x_1 und x_2

$v(A,C) = 4$

$v(B,C) = 4$





Shapley-Wert

$\Rightarrow$ „Jeder Spieler bekommt im Mittel genau so viel, wie er typisch zu einer Koalition beiträgt.“; „Fairness“

$$\Phi_i(v) = \sum_{C \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|C|! \cdot (n - (|C| - 1))!}{n!} (v(C \cup \{i\}) - v(C))$$

Shapley-Wert bestimmen

(i) Auflistung Permutationen $n!$

(ii) Pro Permutation: Marginalbeiträge pro Spieler

v(Koalition bis inkl. i) − v(Koalition vor i)

(iii) Mittelwert pro Spieler

Beispiel

$v(\emptyset) = 0$ $v(1) = 1$, $v(2) = 0$, $v(3) = 1$

$v(1,2) = 4$, $v(1,3) = 3$, $v(2,3) = 5$ $v(1,2,3) = 8$

Marginalbeiträge 123: Spieler 1: $v(\{1\}) - v(\{\emptyset\}) = 1 - 0 = 1$

Spieler 2: $v(\{1,2\}) - v(\{1\}) = 4 - 1 = 3$

Spieler 3: $v(\{1,2,3\}) - v(\{1,2\}) = 8 - 4 = 4$

Permutationen (1,2,3):

Permutation	Spieler 1	Spieler 2	Spieler 3
1 2 3	1	4−1 = 3	8−4 = 4
1 3 2	1	8−3 = 5	3−1 = 2
2 1 3	4−0 = 4	0	8−4 = 4
2 3 1	8−5 = 3	0	5−0 = 5
3 1 2	3−1 = 2	8−3 = 5	1
3 2 1	8−5 = 3	5−1 = 4	1
Φ_i	14/6	17/6	17/6

$\Rightarrow \Phi(v) = \left(\frac{14}{6}, \frac{17}{6}, \frac{17}{6}\right)$